

Прохождение внешнего курса «Введение в Linux»

Этап 2 — Работа на сервере

Скворцова Анастасия

Российский университет дружбы народов

2026-05-16

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Результаты прохождения курса
- 4 Итоговые результаты
- 5 Выводы
- 6 Спасибо за внимание

Раздел 1

Информация

- Скворцова Анастасия

- Скворцова Анастасия
- Студентка

- Скворцова Анастасия
- Студентка
- Российский университет дружбы народов

- Скворцова Анастасия
- Студентка
- Российский университет дружбы народов
- 1032253561@pfur.ru

Раздел 2

Вводная часть

- Удалённые серверы — основа современной IT-инфраструктуры

- Удалённые серверы — основа современной IT-инфраструктуры
- Навыки администрирования и управления процессами критически важны

- Удалённые серверы — основа современной IT-инфраструктуры
- Навыки администрирования и управления процессами критически важны
- Инструменты: SSH, scp, tmux, управление процессами

Объект и предмет исследования

- Удалённые серверы и подключение к ним

Объект и предмет исследования

- Удалённые серверы и подключение к ним
- Передача файлов и установка программ

Объект и предмет исследования

- Удалённые серверы и подключение к ним
- Передача файлов и установка программ
- Многопоточные приложения и управление процессами

Объект и предмет исследования

- Удалённые серверы и подключение к ним
- Передача файлов и установка программ
- Многопоточные приложения и управление процессами
- Терминальный мультиплексор tmux

Цели и задачи

- Пройти второй этап курса «Введение в Linux»

Цели и задачи

- Пройти второй этап курса «Введение в Linux»
- Освоить работу с удалённым сервером

Цели и задачи

- Пройти второй этап курса «Введение в Linux»
- Освоить работу с удалённым сервером
- Научиться управлять процессами и потоками

Цели и задачи

- Пройти второй этап курса «Введение в Linux»
- Освоить работу с удалённым сервером
- Научиться управлять процессами и потоками
- Изучить базовые возможности tmux

- Платформа: Stepik

- Платформа: Stepik
- Инструменты: SSH, scp, Filezilla, apt-get

- Платформа: Stepik
- Инструменты: SSH, scp, Filezilla, apt-get
- Утилиты: jobs, fg, bg, kill, top, ps

- Платформа: Stepik
- Инструменты: SSH, scp, Filezilla, apt-get
- Утилиты: jobs, fg, bg, kill, top, ps
- Программы: FastQC, Clustal, bowtie2

- Платформа: Stepik
- Инструменты: SSH, scp, Filezilla, apt-get
- Утилиты: jobs, fg, bg, kill, top, ps
- Программы: FastQC, Clustal, bowtie2
- Менеджер терминалов: tmux

Раздел 3

Результаты прохождения курса

Раздел 2.1 — Знакомство с сервером

Выполненные задания:

- Выбрала все цели использования удалённого сервера

2.1 Знакомство с сервером 5 из 6 шагов пройдено 1 из 2 баллов получен

Для каких задач можно использовать удаленный сервер?

Выберите все подходящие ответы из списка



Всё получилось!

☒ Выполнение сложных (затратных по памяти и времени) вычислений

Раздел 2.1 — Знакомство с сервером

Выполненные задания:

- Выбрала все цели использования удалённого сервера
- Определила, какой SSH-ключ можно передавать по сети (публичный `id_rsa.pub`)

2.1 Знакомство с сервером 5 из 6 шагов пройдено 1 из 2 баллов получен

Для каких задач можно использовать удаленный сервер?

Выберите все подходящие ответы из списка



Всё получилось!

☒ Выполнение сложных (затратных по памяти и времени) вычислений

Раздел 2.2 — Обмен файлами

Выполненные задания:

- Рекурсивное копирование папок: `scp -r`

2.2 Обмен файлами 6 из 8 шагов пройдено 1 из 3 баллов получен

Какая команда скопирует на сервер (в домашнюю директорию) папку `stepic` вместе с содержимым ее самой и всех ее подпапок?

Выберите один вариант из списка



Правильно.



`ssh -cp stepic username@server:~/`

Раздел 2.2 — Обмен файлами

Выполненные задания:

- Рекурсивное копирование папок: `scp -r`
- Обновление списка пакетов: `sudo apt-get update`

2.2 Обмен файлами 6 из 8 шагов пройдено 1 из 3 баллов получен

Какая команда скопирует на сервер (в домашнюю директорию) папку stepic вместе с содержимым ее самой и всех ее подпапок?

Выберите один вариант из списка



Правильно.

☐ `ssh -cp stepic username@server:~/`

Раздел 2.2 — Обмен файлами

Выполненные задания:

- Рекурсивное копирование папок: `scp -r`
- Обновление списка пакетов: `sudo apt-get update`
- Функции Filezilla (передача файлов, просмотр содержимого)

2.2 Обмен файлами 6 из 8 шагов пройдено 1 из 3 баллов получен

Какая команда скопирует на сервер (в домашнюю директорию) папку stepic вместе с содержимым ее самой и всех ее подпапок?

Выберите один вариант из списка



Правильно.



`ssh -cp stepic username@server:~/`

Раздел 2.3 — Запуск приложений

Выполненные задания:

- Запуск графических приложений на сервере

2.3 Запуск приложений 5 из 8 шагов пройдено 1 из 7 баллов получен

Что можно сделать, если требуется запустить на сервере программу, для работы которой нужен не терминал, а экран?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно. Так держать!

☐ Запустить программу на своем компьютере

Раздел 2.3 — Запуск приложений

Выполненные задания:

- Запуск графических приложений на сервере
- Способы получения справки: `man`, `--help`

2.3 Запуск приложений 5 из 8 шагов пройдено 1 из 7 баллов получен

Что можно сделать, если требуется запустить на сервере программу, для работы которой нужен не терминал, а экран?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно. Так держать!

☐ Запустить программу на своем компьютере

Раздел 2.3 — Запуск приложений

Выполненные задания:

- Запуск графических приложений на сервере
- Способы получения справки: `man`, `--help`
- Форматы входных данных FastQC (`fastq`, `bam`, `sam`)

2.3 Запуск приложений 5 из 8 шагов пройдено 1 из 7 баллов получен

Что можно сделать, если требуется запустить на сервере программу, для работы которой нужен не терминал, а экран?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно. Так держать!

☐ Запустить программу на своем компьютере

Раздел 2.3 — Запуск приложений

Выполненные задания:

- Запуск графических приложений на сервере
- Способы получения справки: `man`, `--help`
- Форматы входных данных FastQC (`fastq`, `bam`, `sam`)
- Запуск Clustal: `clustalw test.fasta -align`

2.3 Запуск приложений 5 из 8 шагов пройдено 1 из 7 баллов получен

Что можно сделать, если требуется запустить на сервере программу, для работы которой нужен не терминал, а экран?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно. Так держать!

☐ Запустить программу на своем компьютере

Раздел 2.4 — Контроль запускаемых программ

Выполненные задания:

- Работа с jobs, fg, bg, Ctrl+Z, Ctrl+C

Предположим вы запустили программы program1, program2 и program3 в фоновом режиме. После этого вы выполнили следующие действия:

```
fg %1
```

```
Ctrl+C
```

```
fg %2
```

```
Ctrl+Z
```

```
jobs
```

Информация о каких программах будет показана при выполнении команды `jobs` ?

Выберите один вариант из списка

Раздел 2.4 — Контроль запускаемых программ

Выполненные задания:

- Работа с `jobs`, `fg`, `bg`, `Ctrl+Z`, `Ctrl+C`
- Идентификаторы процессов: разные в `jobs`, `top`, `ps`

Предположим вы запустили программы `program1`, `program2` и `program3` в фоновом режиме. После этого вы выполнили следующие действия:

```
fg %1
```

```
Ctrl+C
```

```
fg %2
```

```
Ctrl+Z
```

```
jobs
```

Информация о каких программах будет показана при выполнении команды `jobs` ?

Выберите один вариант из списка

Раздел 2.4 — Контроль запускаемых программ

Выполненные задания:

- Работа с `jobs`, `fg`, `bg`, `Ctrl+Z`, `Ctrl+C`
- Идентификаторы процессов: разные в `jobs`, `top`, `ps`
- Мгновенное завершение: `kill -9 (SIGKILL)`

Предположим вы запустили программы `program1`, `program2` и `program3` в фоновом режиме. После этого вы выполнили следующие действия:

```
fg %1
```

```
Ctrl+C
```

```
fg %2
```

```
Ctrl+Z
```

```
jobs
```

Информация о каких программах будет показана при выполнении команды `jobs` ?

Выберите один вариант из списка

Раздел 2.4 — Контроль запускаемых программ

Выполненные задания:

- Работа с jobs, fg, bg, Ctrl+Z, Ctrl+C
- Идентификаторы процессов: разные в jobs, top, ps
- Мгновенное завершение: kill -9 (SIGKILL)
- Поведение kill на приостановленном процессе

Предположим вы запустили программы program1, program2 и program3 в фоновом режиме. После этого вы выполнили следующие действия:

```
fg %1
```

```
Ctrl+C
```

```
fg %2
```

```
Ctrl+Z
```

```
jobs
```

Информация о каких программах будет показана при выполнении команды `jobs` ?

Выберите один вариант из списка

Раздел 2.5 — Многопоточные приложения

Выполненные задания:

- Остановленный процесс использует 0% CPU

приложение?

Учитывайте, что 100% CPU означает загрузку одного процессора, 200% CPU -- двух процессоров (на [многопроцессорных](#) и/или [многоядерных](#) компьютерах) и т.д. Например, выполняющееся в 4 потока приложение обычно использует около 400% CPU, однако наш вопрос касается именно момента *после остановки* такого приложения.

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/consol/komanda-top-v-linux.html>

Раздел 2.5 — Многопоточные приложения

Выполненные задания:

- Остановленный процесс использует 0% CPU
- Память сохраняется в том же объёме

приложение?

Учитывайте, что 100% CPU означает загрузку одного процессора, 200% CPU -- двух процессоров (на [многопроцессорных](#) и/или [многоядерных](#) компьютерах) и т.д. Например, выполняющееся в 4 потока приложение обычно использует около 400% CPU, однако наш вопрос касается именно момента *после остановки* такого приложения.

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/consol/komanda-top-v-linux.html>

Раздел 2.5 — Многопоточные приложения

Выполненные задания:

- Остановленный процесс использует 0% CPU
- Память сохраняется в том же объёме
- Отдельный поток завершить нельзя

приложение?

Учитывайте, что 100% CPU означает загрузку одного процессора, 200% CPU -- двух процессоров (на [многопроцессорных](#) и/или [многоядерных](#) компьютерах) и т.д. Например, выполняющееся в 4 потока приложение обычно использует около 400% CPU, однако наш вопрос касается именно момента *после остановки* такого приложения.

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/consol/komanda-top-v-linux.html>

Выполненные задания:

- Остановленный процесс использует 0% CPU
- Память сохраняется в том же объёме
- Отдельный поток завершить нельзя
- bowtie2: многопоточность только на этапе выравнивания

приложение?

Учитывайте, что 100% CPU означает загрузку одного процессора, 200% CPU -- двух процессоров (на [многопроцессорных](#) и/или [многоядерных](#) компьютерах) и т.д. Например, выполняющееся в 4 потока приложение обычно использует около 400% CPU, однако наш вопрос касается именно момента *после остановки* такого приложения.

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/consol/komanda-top-v-linux.html>

Выполненные задания:

- Остановленный процесс использует 0% CPU
- Память сохраняется в том же объёме
- Отдельный поток завершить нельзя
- bowtie2: многопоточность только на этапе выравнивания
- Загрузка stderr в bowtie.log

приложение?

Учитывайте, что 100% CPU означает загрузку одного процессора, 200% CPU -- двух процессоров (на [многопроцессорных](#) и/или [многоядерных](#) компьютерах) и т.д. Например, выполняющееся в 4 потока приложение обычно использует около 400% CPU, однако наш вопрос касается именно момента *после остановки* такого приложения.

Подсказка: если вы не знаете как ответить на этот вопрос, то можете попробовать запустить многопоточное приложение на своем компьютере и посмотреть на результат с помощью команды `top`. Если вы не знаете примеров таких приложений, то рекомендуем вам ненадолго отложить этот шаг и досмотреть занятие до конца. В следующих видеофрагментах и заданиях будет показан пример многопоточного приложения (программы bowtie2). Тестовые данные для запуска этой программы можно найти в последнем задании этого урока.

Подсказка 2: подробнее почитать о значении всей информации, которую выводит `top` на экран, можно по ссылке <http://rus-linux.net/MyLDP/consol/komanda-top-v-linux.html>

Раздел 2.6 — Менеджер терминалов tmux

Выполненные задания:

- fg в другой вкладке не работает

2.6 Менеджер терминалов tmux 14 из 19 шагов пройдено 1 из 7 баллов получен

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

Вы открыли две вкладки в терминале. В одной из них вы запустили процесс и приостановили его. Переключившись во вторую вкладку и набрав `fg`, вы добьетесь следующего:

Раздел 2.6 — Менеджер терминалов tmux

Выполненные задания:

- `fg` в другой вкладке не работает
- `exit` в последней вкладке завершает `tmux`

2.6 Менеджер терминалов tmux 14 из 19 шагов пройдено 1 из 7 баллов получен

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

Вы открыли две вкладки в терминале. В одной из них вы запустили процесс и приостановили его. Переключившись во вторую вкладку и набрав `fg`, вы добьетесь следующего:

Раздел 2.6 — Менеджер терминалов tmux

Выполненные задания:

- `fg` в другой вкладке не работает
- `exit` в последней вкладке завершает `tmux`
- `tmux` продолжает работу после закрытия терминала

2.6 Менеджер терминалов tmux 14 из 19 шагов пройдено 1 из 7 баллов получен

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

Вы открыли две вкладки в терминале. В одной из них вы запустили процесс и приостановили его. Переключившись во вторую вкладку и набрав `fg`, вы добьетесь следующего:

Раздел 2.6 — Менеджер терминалов tmux

Выполненные задания:

- `fg` в другой вкладке не работает
- `exit` в последней вкладке завершает `tmux`
- `tmux` продолжает работу после закрытия терминала
- Закрытие вкладки убивает процессы внутри неё

2.6 Менеджер терминалов tmux 14 из 19 шагов пройдено 1 из 7 баллов получен

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

Вы открыли две вкладки в терминале. В одной из них вы запустили процесс и приостановили его. Переключившись во вторую вкладку и набрав `fg`, вы добьетесь следующего:



Раздел 2.6 — Менеджер терминалов tmux

Выполненные задания:

- `fg` в другой вкладке не работает
- `exit` в последней вкладке завершает `tmux`
- `tmux` продолжает работу после закрытия терминала
- Закрытие вкладки убивает процессы внутри неё
- Переименование вкладки: `Ctrl+B + ,`

2.6 Менеджер терминалов tmux 14 из 19 шагов пройдено 1 из 7 баллов получен

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

Вы открыли две вкладки в терминале. В одной из них вы запустили процесс и приостановили его. Переключившись во вторую вкладку и набрав `fg`, вы добьетесь следующего:



Раздел 2.6 — Менеджер терминалов tmux

Выполненные задания:

- `fg` в другой вкладке не работает
- `exit` в последней вкладке завершает `tmux`
- `tmux` продолжает работу после закрытия терминала
- Закрытие вкладки убивает процессы внутри неё
- Переименование вкладки: `Ctrl+B + ,`
- Разделение панелей, навигация по стрелкам с `Ctrl+B`

2.6 Менеджер терминалов tmux 14 из 19 шагов пройдено 1 из 7 баллов получен

Вы прошли больше 80% курса, оставьте отзыв

[Оставить отзыв](#)

[Нет, спасибо](#)

Вы открыли две вкладки в терминале. В одной из них вы запустили процесс и приостановили его. Переключившись во вторую вкладку и набрав `fg`, вы добьетесь следующего:



Раздел 4

Итоговые результаты

- **Разделов: 6**

Статистика прохождения

- **Разделов:** 6
- **Заданий:** 19

Статистика прохождения

- **Разделов:** 6
- **Заданий:** 19
- **Набрано баллов:** максимальные баллы

Статистика прохождения

- **Разделов:** 6
- **Заданий:** 19
- **Набрано баллов:** максимальные баллы
- **Статус:** 2 этап полностью пройден

- SSH-ключи
(публичный/приватный)

- SSH-ключи
(публичный/приватный)
- Передача файлов (scp, Filezilla)

- SSH-ключи
(публичный/приватный)
- Передача файлов (scp, Filezilla)
- Управление пакетами (apt-get)

- SSH-ключи
(публичный/приватный)
- Передача файлов (scp, Filezilla)
- Управление пакетами (apt-get)
- Получение справки (man, -help)

- SSH-ключи (публичный/приватный)
- Передача файлов (scp, Filezilla)
- Управление пакетами (apt-get)
- Получение справки (man, -help)
- Управление процессами (jobs, fg, bg, kill)

- SSH-ключи (публичный/приватный)
- Передача файлов (scp, Filezilla)
- Управление пакетами (apt-get)
- Получение справки (man, -help)
- Управление процессами (jobs, fg, bg, kill)
- Работа с многопоточными приложениями

- SSH-ключи (публичный/приватный)
- Передача файлов (scp, Filezilla)
- Управление пакетами (apt-get)
- Получение справки (man, -help)
- Управление процессами (jobs, fg, bg, kill)
- Работа с многопоточными приложениями
- Запуск bowtie2 (одно- и многопоточный)

- SSH-ключи (публичный/приватный)
- Передача файлов (scp, Filezilla)
- Управление пакетами (apt-get)
- Получение справки (man, -help)
- Управление процессами (jobs, fg, bg, kill)
- Работа с многопоточными приложениями
- Запуск bowtie2 (одно- и многопоточный)
- tmux (сессии, окна, панели)

Раздел 5

Выводы

Результаты второго этапа

- Второй этап курса «Введение в Linux» успешно пройден

Результаты второго этапа

- Второй этап курса «Введение в Linux» успешно пройден
- Освоена работа с удалёнными серверами

Результаты второго этапа

- Второй этап курса «Введение в Linux» успешно пройден
- Освоена работа с удалёнными серверами
- Изучены механизмы управления процессами

Результаты второго этапа

- Второй этап курса «Введение в Linux» успешно пройден
- Освоена работа с удалёнными серверами
- Изучены механизмы управления процессами
- Получен опыт работы с многопоточными приложениями

Результаты второго этапа

- Второй этап курса «Введение в Linux» успешно пройден
- Освоена работа с удалёнными серверами
- Изучены механизмы управления процессами
- Получен опыт работы с многопоточными приложениями
- Освоен терминальный мультиплексор `tmux`

- Перейти к третьему этапу (Продвинутые темы)

Дальнейшие планы

- Перейти к третьему этапу (Продвинутые темы)
- Разместить все материалы на GitHub и личном сайте

Раздел 6

Спасибо за внимание

Спасибо за внимание

Вопросы?

Контакты: 1032253561@pfur.ru